

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Transferrin (TRAF) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)

Gruppe: männlich, 10 Jahre – 15 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 12:38:27 · n = 60 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren
(1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)



Ergebnisse: Transferrin (TRAF) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	60
Minimum	1,51 g/l
Maximum	4,23 g/l
Median	2,89 g/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	2,88 g/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,46 g/l
Variationskoeffizient (CV%)	15,94 %
Anpassungsgüte (R^2)	98.4%
Verwendeter Bereich	53 von 60 Werten (6.7 % – 95.0 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

1,98 – 3,78
g/l

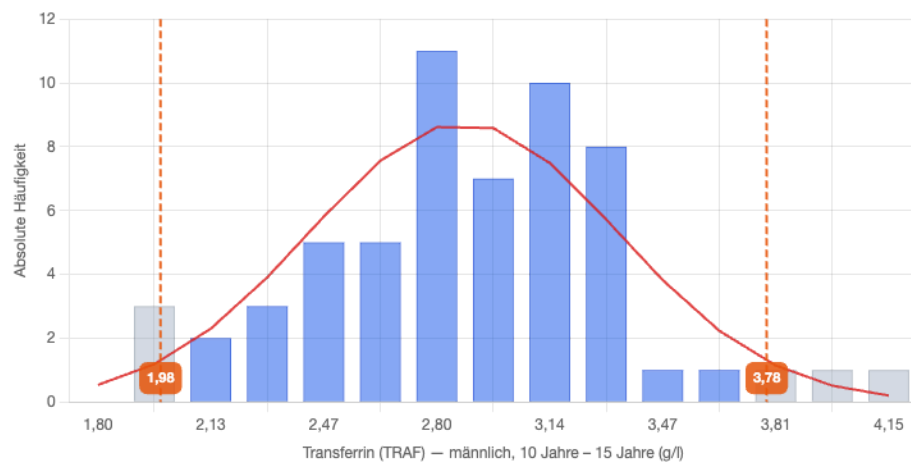
Regression: $z = 2,17625 \cdot x - 6,27400$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

n = 60 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

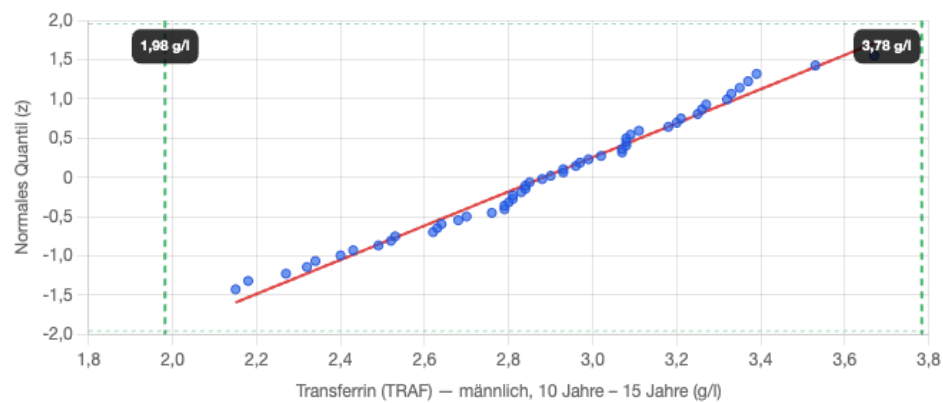
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Transferrin (TRAF) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.